

Correction Séance 1

$$1. \frac{2}{6} - \frac{3}{9} = \frac{2 \times 3}{6 \times 3} - \frac{3 \times 2}{9 \times 2} = \frac{6 - 6}{18} = \frac{0}{18} = 0$$

On a réduit les fractions au même dénominateur (18), puis effectué la soustraction.

$$2. \frac{8}{6} - \frac{2}{21} = \frac{8 \times 7}{6 \times 7} - \frac{2 \times 2}{21 \times 2} = \frac{56 - 4}{42} = \frac{52}{42} = \frac{26 \times 2}{21 \times 2} = \frac{26}{21}$$

Le dénominateur commun est 42. On simplifie ensuite par 2.

$$3. \frac{11}{10} \div \frac{77}{-30} = \frac{11}{10} \times \frac{-30}{77} = \frac{11 \times (-30)}{10 \times 77} = \frac{-330}{770}$$

$$\text{On décompose : } \frac{(-11) \times 30}{10 \times 77} = \frac{(-11) \times 3 \times 10}{10 \times 7 \times 11} = \frac{-3 \times \cancel{10} \times \cancel{11}}{\cancel{10} \times 7 \times \cancel{11}} = \frac{3}{7}$$

Pour diviser par une fraction, on multiplie par son inverse.

$$4. \frac{-15}{55} \times \frac{-77}{40} = \frac{(-15) \times (-77)}{55 \times 40} = \frac{15 \times 77}{55 \times 40}$$

$$\text{On décompose : } \frac{3 \times 5 \times 7 \times 11}{5 \times 11 \times 8 \times 5} = \frac{3 \times \cancel{5} \times 7 \times \cancel{11}}{8 \times 5 \times \cancel{5} \times \cancel{11}} = \frac{21}{40}$$

Le produit de deux nombres négatifs est positif.

$$5. \text{ Le matin, Aude a bu } \frac{5}{7} \text{ de la bouteille. Il reste alors } 1 - \frac{5}{7} = \frac{7}{7} - \frac{5}{7} = \frac{2}{7} \text{ de la bouteille.}$$

$$\text{À midi, elle a bu } \frac{1}{6} \text{ du reste, soit : } \frac{1}{6} \times \frac{2}{7} = \frac{2}{42} = \frac{1}{21} \text{ de la bouteille.}$$

$$6. A = \frac{1}{2 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{\frac{4}{2} - \frac{1}{2}} = \frac{1}{\frac{3}{2}} = 1 \times \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$$